# ৫ম শ্রেণি: প্রাথমিক বিজ্ঞান : অধ্যায় ১ (জীবের আবাসস্থল)

**১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।**

ক) জলজ উদ্ভিদের অনন্য বৈশিষ্ট্য কোনটি?

[] পাতা পুরু [√] **বায়ুকুঠুরি** [] ফুল [] কাঁটাযুক্ত

খ) মাংসাশী প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?

[] দ্রুত গতি [] বড় আকৃতি [√] **তীক্ষ্ণ দাঁত** [] চর্বির স্তর

গ) শ্বাসমূল কোন উদ্ভিদে পাওয়া যায়?

[] হিজল [√] **সুন্দরী** [] পাকুড় [] কচুরিপানা

**২. শূন্যস্থান পূরণ করো**

ক) জলজ উদ্ভিদকে পানিতে ভেসে থাকতে সাহায্য করে **বায়ুকুঠুরি**।

খ) তীব্র ঠান্ডায় প্রাণীর দেহকে গরম রাখে **চর্বির স্তর**।

গ) ছায়াযুক্ত স্থানের একটি উদ্ভিদ হলো **ফার্ন**।

**৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

**প্রশ্ন (ক):** জীবের আবাসস্থল বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর:** কোনো জীব পরিবেশে যে নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে বসবাস করে এবং তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ (খাদ্য, পানি ও আশ্রয়) পায়, তাকেই সেই জীবের আবাসস্থল বলে।

**প্রশ্ন (খ):** স্বাদু পানির পরিবেশে কী ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ থাকে?

**উত্তর:** স্বাদু পানির পরিবেশে শাপলা, কচুরিপানা ও শ্যাওলার মতো উদ্ভিদ জন্মে। প্রাণীদের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, চিংড়ি, কুঁচে এবং বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় মাছ ও জলজ পোকা বসবাস করে।

**প্রশ্ন (গ):** জলজ প্রাণীতে কী ধরনের অভিযোজন ঘটে?

**উত্তর:** জলজ প্রাণীরা পানিতে বেঁচে থাকার জন্য কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। যেমন:

১. পানিতে শ্বাস নেওয়ার জন্য এদের ফুলকা থাকে।

২. চলাচলের জন্য এদের পাখনা বা লেজ থাকে যা সাঁতারে সাহায্য করে।

৩. এদের দেহ সাধারণত আঁশযুক্ত ও পিচ্ছিল হয়।

**৪. বর্ণনামূলক উত্তর প্রশ্ন**

**প্রশ্ন (ক): স্থলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

**উত্তর:** স্থলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

**উদ্ভিদ:** এদের মূল মাটির গভীরে যায় যাতে মাটি থেকে পানি শোষণ করতে পারে। এদের কান্ড ও শাখা-প্রশাখা শক্ত হয়। মরুভূমির স্থলজ উদ্ভিদের পাতা ও কান্ড রসালো হয় এবং গায়ে কাঁটা থাকে।

**প্রাণী:** স্থলজ প্রাণীরা সাধারণত ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। এদের চলাচলের জন্য পা থাকে। মরুভূমির প্রাণী যেমন উট, তাদের শরীরে পানি ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে।

**প্রশ্ন (খ): জলজ পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো।**

**উত্তর:** জলজ পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো:

**উদ্ভিদ:** এদের কান্ড ও পাতায় বায়ুকুঠুরি থাকে যা এদের পানিতে ভাসতে সাহায্য করে। এদের মূল সাধারণত মাটির গভীরে যায় না। যেমন- কচুরিপানা।

**প্রাণী:** জলজ প্রাণীদের (যেমন মাছ) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ফুলকার সাহায্যে শ্বাস নেওয়া। এদের দেহে পাখনা থাকে যা দিয়ে এরা পানিতে দিক পরিবর্তন করতে পারে।

**প্রশ্ন (গ): সামুদ্রিক পরিবেশের প্রাণীদের অভিযোজনের ক্ষেত্রগুলো কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।**

**উত্তর:** সামুদ্রিক পরিবেশ অত্যন্ত লবণাক্ত। এখানকার প্রাণীদের অভিযোজনের ক্ষেত্রগুলো হলো:

**১. লবণাক্ততা সহনশীলতা:** সামুদ্রিক মাছের শরীর লবণাক্ত পানি সহ্য করার মতো গঠনযুক্ত হয়।

**২. শ্বসন প্রক্রিয়া:** মাছ ফুলকা দিয়ে পানি থেকে অক্সিজেন নেয়, আবার তিমি বা ডলফিন মাথার তালুতে থাকা ছিদ্র দিয়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয়।

**৩. আকৃতি:** এদের দেহ সাধারণত লম্বাকৃতি ও দুই প্রান্ত সরু হয় যাতে পানির চাপ কাটিয়ে দ্রুত চলাচল করতে পারে।

**৪. আত্মরক্ষা:** অনেক সামুদ্রিক প্রাণী ছদ্মবেশ ধারণ করে বা পানির গভীরতায় লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করে।

# ৫ম শ্রেণি: প্রাথমিক বিজ্ঞান : অধ্যায় ২ (জীব ও পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা)

**১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও:**

**ক) জীবজগতে সকল শক্তির উৎস কী?**

**উত্তর:** √সূর্য

**খ) নিচের কোন উপাদানের জন্য উদ্ভিদ প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল?**

**উত্তর:** √কার্বন ডাই-অক্সাইড

**গ) খাদ্যশৃঙ্খলে উৎপাদক কোনটি?**

**উত্তর:** √সবুজ উদ্ভিদ

**২. শূন্যস্থান পূরণ করো:**

ক) খাদ্যশৃঙ্খলে সবুজ উদ্ভিদকে বলা হয় **উৎপাদক**।

খ) **তৃণভোজী** প্রাণী হলো প্রথম শ্রেণির খাদক।

গ) উদ্ভিদের বীজের বিস্তরণে সাহায্য করে **পাখি** ।

**৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:**

**ক) উদ্ভিদ কীভাবে জড়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল?**

**উত্তর:** উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন জড়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। যেমন: সূর্যের আলো ও বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে। এছাড়া মাটি থেকে পানি ও পুষ্টি উপাদান শোষণ করে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায় এবং টিকে থাকে।

**খ) উদ্ভিদ বংশবৃদ্ধির জন্য প্রাণীর ওপর কীভাবে নির্ভরশীল?**

**উত্তর:** উদ্ভিদ বংশবৃদ্ধির জন্য পরাগায়ন ও বীজের বিস্তরণের মাধ্যমে প্রাণীর ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রাণী (যেমন: মৌমাছি, পাখি) ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে এবং প্রাণীরা ফল খেয়ে বীজ দূরে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বীজের বিস্তরণ ঘটায়, যা নতুন উদ্ভিদ জন্মাতে সাহায্য করে।

**গ) নিকট-পরিবেশে দেখা যায় এমন একটি খাদ্যশৃঙ্খলের প্রবাহচিত্র তৈরি করো।**

**উত্তর:** আমাদের নিকট-পরিবেশে দেখা যায় এমন একটি সাধারণ খাদ্যশৃঙ্খল হলো:

**ঘাস→ঘাসফড়িং→ব্যাঙ →সাপ→ঈগল**

**৪. বর্ণনামূলক উত্তর প্রশ্ন:**

**ক) উদ্ভিদের ওপর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী কীভাবে নির্ভরশীল?**

**উত্তর:** মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল। এর প্রধান কারণগুলো হলো:

**খাদ্য:** মানুষ ও প্রাণী উদ্ভিদ থেকে শস্য, ফলমূল ও সবজি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

**অক্সিজেন:** উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ত্যাগ করে, যা প্রাণী শ্বাস গ্রহণের সময় গ্রহণ করে।

**আশ্রয়:** অনেক প্রাণী (যেমন: পাখি, কাঠবিড়ালি) উদ্ভিদে বাস করে। মানুষ ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরির জন্য উদ্ভিদের কাঠ ব্যবহার করে।

**পোশাক:** পোশাক তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান (যেমন: তুলা) উদ্ভিদ থেকেই পাওয়া যায়।

**খ) পরিবেশের উপাদানগুলোর ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন কেন?**

**উত্তর:** পরিবেশের জীব ও জড় উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হলে পুরো জীবজগৎ হুমকির মুখে পড়বে। ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন কারণ কোনো একটি উপাদান যেমন: গাছপালা বা প্রাণী বিলুপ্ত হলে খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়বে। ভারসাম্য নষ্ট হলে খরা, বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাবে। জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে এই ভারসাম্য অপরিহার্য।

**গ) প্রাণী ও উদ্ভিদের পারস্পরিক নির্ভরতার আলোকে জীবজগতে শক্তির প্রবাহ বর্ণনা করো।**

**উত্তর:** জীবজগতে শক্তির মূল উৎস হলো সূর্য। সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের শক্তি ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে এবং এই শক্তি উদ্ভিদের মধ্যে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা থাকে। যখন কোনো তৃণভোজী প্রাণী উদ্ভিদ খায়, তখন সেই শক্তি প্রাণীর দেহে স্থানান্তরিত হয়। আবার মাংসাশী প্রাণী যখন ওই তৃণভোজী প্রাণীকে খায়, তখন শক্তি পরবর্তী স্তরে প্রবাহিত হয়। এভাবে উৎপাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের খাদকের মাধ্যমে শক্তির এই ধারাবাহিক প্রবাহই হলো শক্তির প্রবাহ। এই প্রবাহ সবসময় একমুখী।

# ৫ম শ্রেণি: প্রাথমিক বিজ্ঞান : অধ্যায় ৩ (খাদ্য)

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন **[√]** দাও

**ক) নিচের কোনটি শর্করা জাতীয় খাদ্য?**

[] ডিম **[√] আলু** [] মাখন [] মৌসুমি ফল

**খ) পাশের চিত্রের ফলমূলে নিচের কোনটি অধিক পরিমাণে থাকে?**

[] ভিটামিন-বি

**[√] ভিটামিন-সি**

[] ভিটামিন-ডি

[] ভিটামিন-কে

**গ) কিউরিং পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য —**

[] রোদে রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়

[] কম তাপমাত্রায় অধিক ঠান্ডা স্থানে রাখা হয়

**[√] লবণ মিশিয়ে সংরক্ষণ করা হয়**

[] চিনি, তেল, ভিনেগার মিশিয়ে রাখা হয়

**ঘ) অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের ফলে—**

[] রোগের সংক্রমণ হলেও দ্রুত সুস্থ হওয়া যায়

[] পাকস্থলীতে ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা কমে

[] মন সবসময় ভালো ও প্রফুল্ল থাকে

**[√] স্থূলতা ও বিষণ্ণতা দেখা দিতে পারে**

**২. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

**ক) আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ কেন প্রয়োজন?**

**উত্তর:** দেহের পেশি গঠন, ক্ষয়পূরণ এবং শরীরের সঠিক বৃদ্ধির জন্য আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন।

**খ) সুষম খাদ্য গ্রহণের উপকারিতা লেখ।**

**উত্তর:** সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে, শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

**গ) যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ ও তেল সমৃদ্ধ খাবার খেলেও পুষ্টিহীনতা থাকতে পারে — কেন?**

**উত্তর:** কারণ সুষম খাদ্যের জন্য শুধু আমিষ বা তেল যথেষ্ট নয়; এতে শর্করা, ভিটামিন ও খনিজ লবণের সঠিক অনুপাত থাকা প্রয়োজন। কোনো একটি উপাদানের দীর্ঘমেয়াদী অভাব ঘটলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

**৩. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন**

**ক) খাদ্য সংরক্ষণ কাকে বলে? খাদ্য সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন তা লেখ।**

**উত্তর:** খাদ্যের মান ও পুষ্টিগুণ বজায় রেখে দীর্ঘক্ষণ পচন থেকে রক্ষা করার প্রক্রিয়াকে খাদ্য সংরক্ষণ বলে।

**খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব:**

১. খাদ্য পচন রোধ করে অপচয় কমানো যায়।

২. খাবারে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু জন্মাতে দেয় না।

৩. মৌসুমি খাদ্য সারা বছর পাওয়া নিশ্চিত করে।

৪. দূরবর্তী এলাকায় বা বিদেশে খাদ্য সরবরাহ সহজ করে।

**খ) নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ কীভাবে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে?**

**উত্তর:** নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ আমাদের শরীরে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখে। সঠিক সময়ে খাবার খেলে পরিপাকতন্ত্র সুস্থ থাকে এবং হজম প্রক্রিয়া ভালো হয়। এটি শরীরকে দুর্বল হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করে স্থূলতা বা বিষণ্ণতা রোধে সহায়তা করে।

**গ) কম খরচে সুষম খাদ্যতালিকা কীভাবে করা যায়?**

**উত্তর:** দামী খাবারের পরিবর্তে কম দামি কিন্তু পুষ্টিকর স্থানীয় খাবার নির্বাচন করে কম খরচে সুষম খাদ্যতালিকা করা যায়। যেমন:

১. মাছ বা মাংসের বদলে সস্তা উৎস হিসেবে ডাল ও ডিম রাখা।

২. দামী আমদানিকৃত ফলের পরিবর্তে স্থানীয় মৌসুমি ফল যেমন- পেয়ারা, আমড়া খাওয়া।

৩. ঘরের তৈরি ভাত, রুটি ও প্রচুর পরিমাণে দেশি শাকসবজি খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।

# ৫ম শ্রেণি: প্রাথমিক বিজ্ঞান : অধ্যায় ৪ (বয়ঃসন্ধিকাল)

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন **[√]** দিই

**ক) বয়ঃসন্ধিকাল সাধারণত কোন সময় হতে শুরু হয়?**

উত্তর: **[√]** কৈশোর

**খ) বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের মধ্যে নিচের কোন পরিবর্তনটি লক্ষ করা যায়?**

উত্তর: **[√]** শরীর কিছুটা ভারী হয়

**গ) বয়ঃসন্ধিকালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি, কারণ এতে—**

উত্তর: **[√]** শরীর রোগমুক্ত থাকে

**২. শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্বাচন করি**

| ক্রমিক | বিবৃতি | শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ |
|---|---|---|
| ১ | বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন কোনো স্বাভাবিক পরিবর্তন নয় | **অশুদ্ধ** |
| ২ | সাধারণত ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল ৯ থেকে ১৫ বছর | **শুদ্ধ** |
| ৩ | বাবা-মা অথবা বাসার বড়োদের সাথে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নাই | **অশুদ্ধ** |
| ৪ | বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো সকলের একই সময়ে বা একইভাবে হয় না | **শুদ্ধ** |

**৩. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

**১. বয়ঃসন্ধিকালে শরীর ও মন সুস্থ রাখার উপায়গুলো কী কী?**

**উত্তর:** বয়ঃসন্ধিকালে শরীর ও মন সুস্থ রাখার প্রধান উপায়গুলো হলো—

- পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
- নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং নিয়মিত গোসল করা।
- পর্যাপ্ত ঘুম এবং শারীরিক ব্যায়াম করা।
- কোনো বিষয়ে দুশ্চিন্তা না করে বাবা-মা বা নির্ভরযোগ্য বড়দের সাথে আলোচনা করা।

**২. ছেলেদের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো লেখ?**

**উত্তর:** ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো হলো—

- দ্রুত উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া ও ওজন বাড়া।
- মাংসপেশি সুগঠিত হওয়া এবং কাঁধ চওড়া হওয়া।
- দাড়ি-গোঁফ গজাতে শুরু করা।
- কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হওয়া (গলার স্বর মোটা ও ভারী হওয়া)।

**৪. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন**

**১. 'বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন একজন শিশুর বড়ো হয়ে ওঠার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া'— ব্যাখ্যা করো।**

**উত্তর:** শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণের সময় মানুষের শরীরে ও মনে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এটি একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া। আমাদের বাবা-মা, ভাই-বোন এবং বড় যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই এই একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। এটি কোনো রোগ নয় বরং বড় হওয়ার একটি ধাপ। তাই এই সময়ে লজ্জা বা ভয় না পেয়ে এগুলোকে সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত।

**২. বয়ঃসন্ধিকালে সুষম ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?**

**উত্তর:** বয়ঃসন্ধিকালে মানুষের শরীরের বৃদ্ধি খুব দ্রুত ঘটে। এই দ্রুত বৃদ্ধির চাহিদা মেটানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে শক্তি ও পুষ্টির প্রয়োজন হয়। শরীর সুগঠিত করার জন্য আমিষ (মাছ, মাংস, ডিম, ডাল), হাড় ও দাঁতের গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য না খেলে শারীরিক গঠন বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। তাই বয়ঃসন্ধিকালে সুষম খাবার খাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সহকারী শিক্ষক ফারিয়া জামাত শান্তা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়